

Ashington<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Wuhan Textile University, [Ashington258@proton.me](mailto:Ashington258@proton.me)

2026-08-27

## 分布导数的基本理论：阶跃函数与狄拉克分布

经典微积分把导数理解为函数在每一点的局部变化率，但阶跃、冲激、点电荷等对象无法完全纳入这种逐点框架。分布理论的关键转变是：不再追问奇异对象在某一点“等于多少”，而是研究它对一切光滑测试函数产生怎样的作用。

沿着这条思路，可以得到如下主线：

阶跃函数的求导困境  $\rightarrow$  用测试函数进行积分测量  $\rightarrow$  借分部积分转移导数  $\rightarrow$  定义分布导数  $\rightarrow H' = \delta$ .

这一框架不仅解释了冲激函数，也自然导出一般跳跃函数的分布导数。

### 1. 经典导数为何失效

考虑单位阶跃函数

$$H(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1, & x > 0. \end{cases}$$

函数在  $x = 0$  处的取值不影响后面的讨论。在经典意义下：

- 当  $x \neq 0$  时， $H'(x) = 0$ ；
- 当  $x = 0$  时，左右两侧发生单位跳变，经典导数不存在。

阶跃函数在间断点处具有有限而非零的跳跃，但经典的逐点导数无法刻画这种集中变化，因此有必要将导数推广到分布或测度意义下。

从物理直觉看，这个单位跳变应当对应一个集中在原点的瞬时冲激。于是引入形式对象  $\delta$ ，希望它满足

$$\delta(x) = 0 \quad (x \neq 0), \quad \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(x) dx = 1.$$

然而，任何几乎处处为零的普通函数，其勒贝格积分都等于零。因此， $\delta$  不可能是满足上述性质的普通函数。问题不在于如何给  $\delta(0)$  指定一个“无穷大”，而在于需要改变描述对象的方式。

### 2. 从点值转向测试函数

#### 2.1 测试函数空间

取测试函数空间

$$\mathcal{D}(\mathbb{R}) = C_c^\infty(\mathbb{R}),$$

其中的函数  $\phi$  无穷次可微，并且具有紧支集。紧支集保证  $\phi$  在某个有限区间之外恒为零，因此分部积分时不会留下无穷远处的边界项。

测试函数可以理解为一个光滑的“探针”：它不直接测量对象在单点的值，而是对对象进行局部加权测量。

## 2.2 分布

分布是测试函数空间  $\mathcal{D}(\mathbb{R})$  上的连续线性泛函。若  $T$  是一个分布，则它对测试函数  $\phi$  的作用记为

$$\langle T, \phi \rangle.$$

这里有两类典型对象。

**正则分布：**每个局部可积函数  $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$  都诱导一个分布  $T_f$ ：

$$\langle T_f, \phi \rangle = \int_{\mathbb{R}} f(x) \phi(x) dx.$$

在不引起混淆时，通常直接把函数  $f$  与它诱导的分布视为同一个对象。

**奇异分布：**狄拉克分布  $\delta_a$  定义为

$$\boxed{\langle \delta_a, \phi \rangle = \phi(a)}.$$

它不能由某个局部可积函数表示。常见写法

$$\int_{\mathbb{R}} \delta(x-a) \phi(x) dx = \phi(a)$$

是对上述泛函作用的形式化表达，而不是普通函数意义下的积分。

## 3. 分部积分如何导出分布导数

若  $f$  是经典可微函数， $\phi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ ，则分部积分给出

$$\int_{\mathbb{R}} f'(x) \phi(x) dx = - \int_{\mathbb{R}} f(x) \phi'(x) dx.$$

右端只要求  $f$  局部可积，并不要求  $f$  经典可微。因此，可以把右端反过来作为导数的定义。

**定义：分布导数**

对任意分布  $f$ ，其分布导数  $f'$  定义为

$$\boxed{\langle f', \phi \rangle = -\langle f, \phi' \rangle}, \quad \forall \phi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}).$$

更一般地， $f$  的  $n$  阶分布导数满足

$$\boxed{\langle f^{(n)}, \phi \rangle = (-1)^n \langle f, \phi^{(n)} \rangle}.$$

因此，每个分布都可以求任意阶分布导数。

说明。“分布导数”和“弱导数”关系密切，但并非在所有语境中完全同义。若  $f'$  仍能由某个局部可积函数  $g$  表示，通常称  $g$  为  $f$  的弱导数；像  $H' = \delta$  这样的导数包含奇异分布，不能由普通局部可积函数表示。

#### 4. 阶跃函数的分布导数

现在把分布导数的定义用于  $H$ 。任取  $\phi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ ，有

$$\begin{aligned}\langle H', \phi \rangle &= -\langle H, \phi' \rangle \\ &= -\int_{\mathbb{R}} H(x) \phi'(x) dx \\ &= -\int_0^{+\infty} \phi'(x) dx \\ &= -(\phi(+\infty) - \phi(0)) \\ &= \phi(0).\end{aligned}$$

由于  $\phi$  具有紧支集， $\phi(+\infty) = 0$ 。另一方面，

$$\langle \delta_0, \phi \rangle = \phi(0).$$

两个分布对任意测试函数的作用都相同，所以

$$\boxed{H' = \delta_0}.$$

这正是狄拉克冲激的严格含义：单位阶跃的导数并不是“原点处取无穷大的函数”，而是从测试函数中提取原点值的线性泛函。

平移后同样有

$$H'(x - a) = \delta_a.$$

若阶跃的幅度为  $J$ ，则

$$[JH(x - a)]' = J\delta_a.$$

因此，冲激项的系数就是阶跃的跳变量。

#### 5. 一般跳跃函数的分布导数

阶跃函数的结论可以推广到一般分段光滑函数。

**定理：单个跳跃点的分布导数**

设  $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$ ，在  $(-\infty, a)$  与  $(a, +\infty)$  上局部绝对连续，经典导数（几乎处处）记为  $\{f'\}$ ，且  $\{f'\} \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$ 。若单侧极限  $f(a^-)$ 、 $f(a^+)$  存在，定义跳跃量

$$[f]_a := f(a^+) - f(a^-).$$

则

$$\boxed{f' = \{f'\} + [f]_a \delta_a}.$$

### 5.1 证明

任取  $\phi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ 。将积分在  $a$  处分开，并分别进行分部积分：

$$\begin{aligned} \langle f', \phi \rangle &= - \int_{\mathbb{R}} f(x) \phi'(x) dx \\ &= - \int_{-\infty}^a f(x) \phi'(x) dx - \int_a^{+\infty} f(x) \phi'(x) dx \\ &= -f(a^-) \phi(a) + \int_{-\infty}^a \{f'\}(x) \phi(x) dx \\ &\quad + f(a^+) \phi(a) + \int_a^{+\infty} \{f'\}(x) \phi(x) dx \\ &= \int_{\mathbb{R}} \{f'\}(x) \phi(x) dx + (f(a^+) - f(a^-)) \phi(a) \\ &= \langle \{f'\} + [f]_a \delta_a, \phi \rangle. \end{aligned}$$

由于该等式对任意测试函数  $\phi$  都成立，故

$$f' = \{f'\} + [f]_a \delta_a.$$

### 5.2 多个跳跃点

若  $f$  只有有限多个跳跃点  $a_k$ ，则逐点累加可得

$$\boxed{f' = \{f'\} + \sum_k [f]_{a_k} \delta_{a_k}}.$$

这个公式把分布导数分成两部分：

1.  $\{f'\}$  描述各连续区间内的普通变化；
2.  $[f]_{a_k} \delta_{a_k}$  描述各跳跃点处的瞬时变化。

### 5.3 二阶及任意阶分布导数

由一次分布导数公式

$$Df = \{f'\} + [f]_a \delta_a$$

再次使用  $D$  求导，并利用线性性，可以把计算分成两部分：

$$D^2 f = D\{f'\} + D([f]_a \delta_a).$$

先看正则部分。函数  $\{f'\}$  在  $a$  处的跳跃量为

$$[f']_a = f'(a^+) - f'(a^-).$$

将一次跳跃函数的分布导数公式应用于  $\{f'\}$ ，得到

$$D\{f'\} = \{f''\} + [f']_a \delta_a.$$

这一步的含义是： $\{f''\}$  描述各连续区间内的变化，而  $[f']_a \delta_a$  描述  $f'$  在  $a$  处的跳跃。

再看 Dirac 项。由于  $[f]_a$  是与变量无关的常数，且分布导数具有线性性，

$$D([f]_a \delta_a) = [f]_a D\delta_a = [f]_a \delta'_a.$$

将两部分相加，若  $f$  与  $f'$  在  $a$  处均存在单侧极限，且在各连续区间上具有足够的经典光滑性，则

$$D^2 f = D\{f'\} + D([f]_a \delta_a) = \{f''\} + [f']_a \delta_a + [f]_a \delta'_a.$$

特别地，在  $a = 0$  处有

$$D^2 f = \{f''\} + [f']_0 \delta_0 + [f]_0 \delta'_0.$$

这说明： $f$  的跳跃量对应  $\delta'_a$  项，而  $f'$  的跳跃量对应  $\delta_a$  项。

同理，若  $f, f', \dots, f^{(n-1)}$  在  $a$  处都存在单侧极限，并且各连续区间上具有足够的经典光滑性，则

$$D^n f = \{f^{(n)}\} + \sum_{j=0}^{n-1} [f^{(n-1-j)}]_a \delta_a^{(j)}.$$

等价地，按 Dirac 分布导数的阶数排列，

$$D^n f = \{f^{(n)}\} + [f^{(n-1)}]_a \delta_a + [f^{(n-2)}]_a \delta'_a + \dots + [f]_a \delta_a^{(n-1)}.$$

若存在有限多个跳跃点  $a_k$ ，则对每个跳跃点的奇异项分别求和：

$$D^n f = \{f^{(n)}\} + \sum_k \sum_{j=0}^{n-1} [f^{(n-1-j)}]_{a_k} \delta_{a_k}^{(j)}.$$

## 6. LTI 微分方程中的初始跃变

在信号与系统中，阶跃输入经求导会产生  $\delta$  及其导数。为了使微分方程在分布意义下成立，输出及其导数可能在切换时刻发生跃变。求解时，只需展开方程两端的奇异部分，并分别比较  $\delta, \delta', \dots$  的系数；正则部分仍满足各连续区间上的普通微分方程。

例如，设

$$y''(t) + 2y'(t) + y(t) = f''(t) + 2f(t),$$

其中  $f(t) = u(t)$ ，且  $y(0^-) = 1$ 、 $y'(0^-) = -1$ 。由于

$$f''(t) + 2f(t) = \delta'(t) + 2u(t),$$

右端的奇异部分只有  $\delta'(t)$ 。记

$$[y]_0 = y(0^+) - y(0^-), \quad [y']_0 = y'(0^+) - y'(0^-).$$

由二阶分布导数公式，左端的奇异部分为

$$[y'' + 2y' + y]_{\text{sing}} = [y]_0 \delta' + ([y']_0 + 2[y]_0) \delta.$$

比较方程两端  $\delta'$  与  $\delta$  的系数，得到

$$[y]_0 = 1, \quad [y']_0 + 2[y]_0 = 0,$$

故  $[y']_0 = -2$ ，从而

$$y(0^+) = 2, \quad y'(0^+) = -3.$$

这里  $y$  本身的有限跳跃不会直接产生冲激；冲激出现在它的分布导数中。若方程含有  $\delta'$  等阶分布，直接比较各阶奇异项的系数比对小区间作普通积分更合适。

## 7. 从分布导数中提取跳变量

设在  $a$  附近

$$f' = \{f'\} + [f]_a \delta_a,$$

且  $\{f'\}$  在  $a$  的某个邻域内可积。此时  $f'$  可以视为一个局部有限的符号测度。对包含  $a$  且不含其他跳跃点的小区间积分，有

$$\int_{(a-\varepsilon, a+\varepsilon)} f' = \int_{a-\varepsilon}^{a+\varepsilon} \{f'\}(x) dx + [f]_a.$$

当  $\varepsilon \rightarrow 0^+$  时，普通导数部分的积分趋于零，因此

$$[f]_a = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{(a-\varepsilon, a+\varepsilon)} f'.$$

也就是说：分布导数在跳跃点附近的集中质量，等于原函数在该点的跳跃量。

### 7.1 与测试函数定义的关系

严格说来，一般分布只能作用于光滑测试函数，不能直接作用于区间的示性函数。因此，上面的“局部积分”写法适用于  $f'$  确实是测度的情形，例如分段绝对连续函数的分布导数。

若面对一般分布，应使用一族光滑截断函数  $\chi_\varepsilon \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ ：令  $\chi_\varepsilon = 1$  于  $a$  附近，并使其支集随  $\varepsilon \rightarrow 0^+$  收缩到  $a$ 。在不存在其他奇异项且正则部分局部可积时，

$$[f]_a = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \langle f', \chi_\varepsilon \rangle.$$

这一写法直接符合分布的定义，也说明“局部积分提取系数”的本质是用逐渐聚焦于  $a$  的光滑探针识别  $\delta_a$  的系数。

### 7.2 例子

已知

$$f' = 2x + 7\delta_3.$$

在  $x = 3$  附近取局部积分：

$$\begin{aligned} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{(3-\varepsilon, 3+\varepsilon)} f' &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{3-\varepsilon}^{3+\varepsilon} 2x dx + 7 \\ &= 0 + 7 \\ &= 7. \end{aligned}$$



所以原函数在  $x = 3$  处的跳变量为

$$[f]_3 = 7.$$

不能一般地写成

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f' = [f]_a,$$

因为全局积分还会包含普通导数在整个实轴上的累计变化，以及其他跳跃点的贡献。提取某个跳变量时，必须把测量局部化到对应的跳跃点附近。

## 8. 分布导数的进一步推广

### 8.1 狄拉克分布的高阶导数

根据分布导数的定义，

$$\langle \delta'_a, \phi \rangle = -\phi'(a),$$

更一般地，

$$\langle \delta_a^{(n)}, \phi \rangle = (-1)^n \phi^{(n)}(a).$$

### 8.2 与弱解的关系

许多微分方程的解并不具有经典意义下所要求的光滑性。把导数转移到测试函数上后，可以在分布或弱形式下理解方程，从而容纳间断、激波等现象。这一思想是现代偏微分方程理论和有限元方法的重要基础。

### 8.3 与傅里叶变换的关系

在缓增分布空间  $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$  中，常数、正弦信号、多项式等经典意义下未必绝对可积的对象也可以进行傅里叶变换。其变换结果通常包含  $\delta$  或其导数。

具体公式取决于傅里叶变换采用的归一化约定。例如，在

$$\mathcal{F}\{f\}(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-i\omega t} dt$$

的约定下，

$$\mathcal{F}\{1\} = 2\pi\delta(\omega).$$

## 9. 总结

分布理论的核心不是把  $\delta$  想象成一个取无穷大值的普通函数，而是改变“函数”的观察方式：

逐点取值  $\rightarrow$  对测试函数的作用，  
直接计算导数  $\rightarrow$  通过分部积分转移导数，  
经典不可导  $\rightarrow$  分布意义下可无限次求导.

对于分段绝对连续函数，最重要的结论是

$$f' = \{f'\} + \sum_k [f]_{a_k} \delta_{a_k}.$$

其中，经典导数部分记录连续区间内的变化，狄拉克项记录跳跃点处的集中变化，而每个  $\delta_{a_k}$  的系数正是相应的跳跃量。